Preparación de datos para estudiar la relación entre ENSO y SWE

Pacific Northwest

Nicolás Mínguez Aguirre

Curso académico 2026–2027

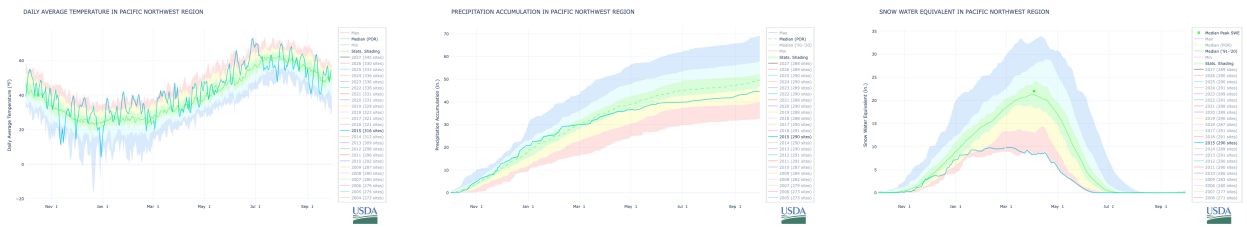
Resumen

Este trabajo prepara un conjunto de datos para estudiar si la sensibilidad del equivalente en agua de la nieve (*Snow Water Equivalent*, SWE) al índice ENSO (*El Niño–Southern Oscillation*) cambia con la elevación y la zona geográfica del Pacific Northwest (PNW). El dataset utiliza una fila por estación y temporada, combina observaciones mensuales de estaciones SNOTEL con información geográfica e índice ENSO, y conserva indicadores de completitud. El análisis se divide en tres objetivos: identificar los puntos existentes, determinar cuáles son comparables y utilizables, y describir qué relación puede observarse en los datos tratados. La contribución principal es la preparación reproducible del dataset; el modelo final se mantiene deliberadamente sencillo.

1. Introducción

El equivalente en agua de la nieve (SWE) representa la cantidad de agua contenida en un manto nivoso. En el Pacific Northwest (PNW), la nieve acumulada durante el invierno constituye una reserva hídrica importante para la primavera y el verano, cuando contribuye al abastecimiento, al riego y a los caudales de los ríos [2]. La misma reserva puede relacionarse con riesgos opuestos: una acumulación o una fusión rápida puede contribuir a inundaciones, mientras que una acumulación baja puede reducir el agua disponible y aumentar el riesgo de sequía.

La temperatura y la precipitación ayudan a explicar el SWE. Una temperatura más alta puede hacer que parte de la precipitación caiga como lluvia en vez de nieve, y la cantidad de precipitación determina cuánto material puede acumularse. Sin embargo, estas variables no describen por sí solas todo el proceso. El SWE también depende de la circulación atmosférica, el viento, la humedad, la fecha en que cae la precipitación y las interacciones entre temperatura y precipitación. Además, puede existir una tendencia a largo plazo relacionada con el calentamiento u otros cambios atmosféricos. Algunos de estos factores no se observan en el dataset o no se incluyen en el alcance de esta práctica.

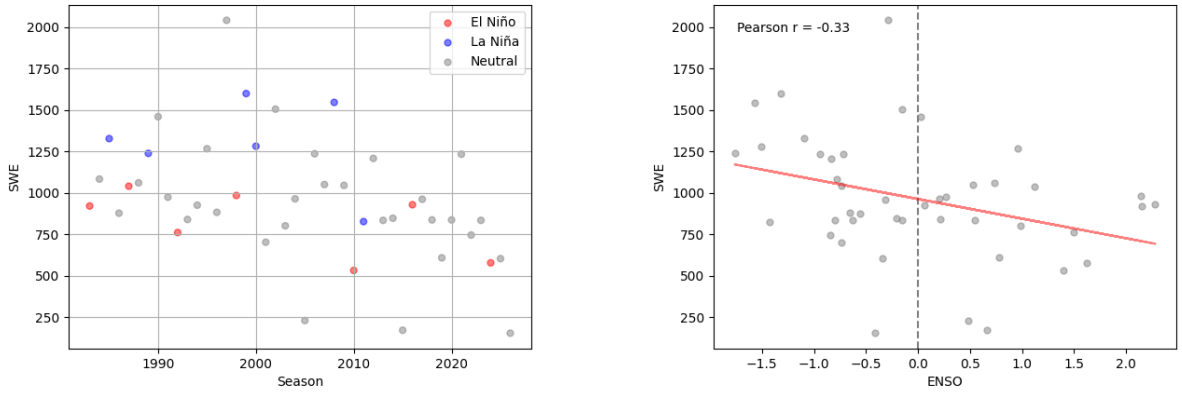


(a) Temperatura **(b)** Precipitación **(c)** SWE

Figura 1: Contexto del PNW durante 2015. Las imágenes muestran que un año con condiciones térmicas y pluviométricas particulares puede producir un SWE excepcionalmente bajo.

ENSO es una variable externa a la estación de nieve y puede proporcionar información con antelación sobre condiciones estacionales. Estudios sobre el oeste de Estados Unidos han relacionado la variabilidad oceánico-atmosférica con la nieve [1]. El interés de este trabajo no es afirmar que ENSO explique todo el SWE, sino estudiar qué parte de la variación se asocia con ENSO y si esa asociación cambia según la estación.

Como primera ilustración se considera Stampede Pass, una estación de elevación relativamente alta. En la serie temporal de la estación se observan tres características. Primero, aparece una tendencia general descendente. Esta tendencia podría estar relacionada con el calentamiento a largo plazo, cambios en la circulación atmosférica u otros factores no observados. Si no se considera, parte de su variación podría atribuirse incorrectamente a ENSO. Segundo, existe una incertidumbre considerable: años con valores parecidos de ENSO pueden tener SWE muy diferente. Tercero, se aprecia una tendencia descriptiva a que los años de La Niña tengan más SWE que los años de El Niño, aunque no se cumple en todos los años.



(a) SWE por temporada

(b) ENSO y SWE

Figura 2: Ejemplo de una estación del dataset. Cada punto representa una temporada.

La segunda figura muestra una relación aparente entre ENSO y SWE en esta estación concreta. Esa relación debe interpretarse teniendo en cuenta su zona y su elevación: no sabemos todavía si la misma pendiente aparecería en otras estaciones. La pregunta central es, por tanto, si el efecto de ENSO cambia entre zonas y elevaciones.

Conceptualmente, una primera comparación consiste en representar SWE frente a ENSO y ajustar una línea para cada estación. Las líneas pueden compararse posteriormente con la elevación y la zona. La hipótesis es que la sensibilidad al ENSO no es uniforme. Las estaciones cercanas al límite lluvia–nieve podrían mostrar una respuesta más fuerte porque pequeños cambios térmicos alteran el tipo de precipitación. Por otro lado, una zona como Mount Baker puede recibir más nieve que otras zonas incluso a elevaciones similares. El nivel medio de SWE y su sensibilidad al ENSO son, por tanto, cuestiones relacionadas pero distintas.

El trabajo se organiza en tres objetivos:

1. **Objetivo 1: ¿qué puntos existen?** Construir el dataset inicial.
2. **Objetivo 2: ¿qué puntos podemos usar?** Tratar la completitud y comparabilidad de estaciones y temporadas.
3. **Objetivo 3: ¿qué indican los puntos utilizables?** Proponer un uso descriptivo y un modelo mínimo.

2. Objetivo 1: ¿qué puntos existen?

2.1. Fuentes y estaciones

El dataset se construye usando una única fuente principal de datos terrestres: la red SNOTEL consultada mediante AWDB. SNOTEL es la red de estaciones de observación de nieve utilizada en el proyecto para recoger información de estaciones de montaña. Limitar la selección a estaciones SNOTEL evita mezclar redes con definiciones, instrumentos o procedimientos de observación potencialmente distintos.

Se seleccionan las estaciones de la región hidrográfica configurada en el proyecto y dentro del intervalo de elevación de 500–4500 m. Para cada estación se conservan identificadores, nombre, latitud, longitud, elevación y zona geográfica. La clasificación espacial utiliza las unidades HUC disponibles en el repositorio y una tabla de nombres de zonas.

2.2. Temporadas y variables

Se descargan medidas mensuales de temperatura media, precipitación y SWE para los meses de noviembre a marzo. El SWE suele comunicarse mediante la medida del 1 de abril, cuando normalmente se encuentra cerca del máximo de la reserva nival [2]. En este proyecto se utiliza el máximo de SWE observado en la temporada. Esta elección evita depender estrictamente de una fecha fija si la acumulación máxima ocurre antes o después del 1 de abril.

Los datos mensuales se agregan a una fila por estación y temporada:

- temperatura: media de los meses disponibles;
- precipitación: suma de los meses disponibles;
- SWE: máximo mensual de la temporada;
- ENSO: media del índice mensual durante la temporada.

También se guardan las variables n_{TAVG}, n_{PRCP}, n_{SWE} y n_{ENSO}, que indican cuántos meses contribuyeron a cada resumen. Un dato ausente se conserva como ausente y no se convierte automáticamente en cero.

Las observaciones mensuales consecutivas no son completamente independientes. La nieve, la temperatura y la precipitación pueden persistir entre meses, y el índice ENSO también tiene una estructura temporal. Agregar los meses a temporadas reduce la dependencia mes a mes y produce una unidad más cercana a la pregunta científica. El índice ENSO se agrega de la misma forma para que cada temporada de una estación pueda asociarse con un único valor ENSO.

El resultado de Objetivo 1 es un CSV con una fila por estación–temporada. Este archivo contiene los puntos disponibles, pero todavía puede incluir temporadas incompletas, estaciones con pocos años y distribuciones espaciales desiguales. Por ello, la recopilación no es todavía una base lista para el análisis.

3. Objetivo 2: ¿qué puntos podemos usar?

3.1. Completitud y comparabilidad

La primera decisión es eliminar las estación–temporada que no tengan cinco mediciones mensuales de SWE:

$$n_{\mathrm{SWE}} = 5.$$

Un máximo calculado a partir de cuatro meses no es directamente comparable con un máximo calculado a partir de cinco. Además, el efecto de la ausencia depende del mes que falte: no es equivalente perder noviembre que perder el mes en que normalmente ocurre el máximo.

No se imputan los valores de SWE faltantes. Imputar a partir de otras estaciones, elevaciones o zonas podría parecer razonable, pero también podría introducir precisamente la estructura ENSO–SWE que se intenta estudiar. La imputación podría aumentar o reducir artificialmente la pendiente, disminuir aparentemente la incertidumbre y hacer que la relación dependa del modelo de imputación. Para este proyecto es más transparente excluir las temporadas incompletas y conservar los valores originales.

Un cero de SWE no se trata como un valor ausente. Si el cero procede de una observación válida, se conserva; solamente se eliminan las temporadas sin las cinco mediciones requeridas.

3.2. Cobertura temporal y control de calidad

Después de conservar las temporadas completas, se mantienen las estaciones con al menos 30 temporadas utilizables. Este umbral no es una propiedad universal de los datos, sino un criterio operativo: una línea ajustada con muy pocos años tendría poco apoyo temporal y sería especialmente sensible a un solo año extremo. Con 30 temporadas se conserva una parte sustancial del registro disponible sin exigir una cobertura perfecta.

Los valores extremos no se eliminan automáticamente. Un SWE muy alto puede representar una temporada real y no un error. Se puede marcar un valor como candidato a revisión mediante un gráfico de densidad, un boxplot o una regla del rango intercuartílico, pero solo se elimina si existe una razón independiente: duplicación, unidad incorrecta, valor imposible o error documentado en la fuente.

3.3. Distribuciones y representatividad

El dataset debe auditarse antes de modelar. Es necesario comprobar la distribución de SWE, ENSO, elevación y zona:

- SWE suele ser positivo y asimétrico; una densidad puede mostrar si unos pocos años de mucha nieve dominan la distribución;
- ENSO debe cubrir valores positivos y negativos, sin que se creen años artificiales para equilibrarlo;
- la elevación debe cubrir un rango útil para comparar estaciones;
- las zonas pueden contener números muy diferentes de estaciones.

[Figura no disponible: distribuciones de las variables]

Figura 3: Representación disponible del conjunto tratado. El gráfico muestra SWE frente a ENSO y utiliza el color para representar la elevación.

[El repositorio no contiene un gráfico de densidad específico de SWE, ENSO, elevación y zona; debe generarse a partir del CSV tratado.]

No se pretende forzar distribuciones uniformes. Si una zona tiene pocas estaciones, se informa de ello y sus comparaciones se interpretan con menos confianza. La elevación se conserva como variable continua, en vez de crear bandas artificiales. ENSO no se rebalancea ni se sobremuestrea porque es una variable temporal común a todas las estaciones de un mismo año.

El resultado de Objetivo 2 es un CSV limpio en el que todas las estación–temporada usadas tienen cinco mediciones de SWE y cada estación tiene al menos 30 temporadas utilizables. La correlación restante entre temporadas, estaciones y zonas no se resuelve mediante la limpieza; se considera al utilizar los datos en Objetivo 3.

4. Objetivo 3: ¿qué indican los puntos?

Este objetivo se mantiene breve porque el valor principal del trabajo es el dataset. El uso propuesto es un modelo mínimo para describir la sensibilidad del SWE al ENSO y comprobar si cambia con la elevación y la zona.

4.1. Efecto temporal y dependencia

La serie de Stampede Pass sugiere una tendencia temporal descendente. Para no atribuir esa tendencia a ENSO, se incluye el año como una covariable lineal centrada. El año no se divide en un efecto libre para cada temporada, porque eso consumiría información y podría absorber la misma variación anual necesaria para estudiar ENSO.

Las temporadas consecutivas pueden seguir relacionadas después de agregar los meses. No se añade inicialmente una variable ΔENSO: cambiaría la pregunta desde el efecto del ENSO de la temporada hacia una diferencia entre temporadas. Si se necesitan intervalos de incertidumbre, la alternativa mínima es remuestrear bloques de años completos, manteniendo juntas todas las estaciones de cada año. Así se conserva el ENSO común y parte de la dependencia temporal. La correlación se trata aquí como una limitación de la incertidumbre, no como una razón para eliminar años válidos.

4.2. Elevación y zona

La elevación se incluye como variable continua. Dividirla en bandas podría agrupar estaciones que experimentan efectos distintos o producir fronteras artificiales. Se utiliza la versión centrada y escalada:

$$E'_j = \frac{E_j - \overline{E}}{\mathrm{SD}(E)}.$$

La interacción ENSO–elevación es el término que responde a la hipótesis principal: permite que la pendiente de SWE frente a ENSO cambie a lo largo del gradiente altitudinal.

La zona se trata como una variable cualitativa:

$$\log(\mathrm{SWE}_{jt}) = \alpha_j + \beta_X X_t + \beta_E E'_j + \beta_{XE} X_t E'_j + \gamma_{Z(j)} + \lambda T_t + \varepsilon_{jt}.$$

Si los diagnósticos de la distribución y de los residuos lo justifican, se puede usar log(SWE), porque SWE es positivo y marcadamente asimétrico. La transformación expresa cambios relativos y reduce el peso de los valores extremadamente altos. Si existieran ceros válidos, no se aplicaría el logaritmo sin una decisión adicional.

La interacción ENSO–zona puede añadirse para permitir una pendiente ENSO diferente en cada zona. La interacción completa ENSO–elevación–zona permitiría que la relación entre ENSO y elevación cambiase según la zona. Con 20 zonas, esto equivale a muchas pendientes y términos adicionales; por ello se considera una extensión, no el modelo principal.

No se modela una correlación espacial entre zonas. Las zonas no están ordenadas como los años y su vecindad no garantiza que tengan el mismo régimen climático. Además, las zonas están definidas geográficamente y pueden contener estaciones con elevaciones muy diferentes. En un proyecto centrado en preparación de datos, es más transparente tratar la zona como categoría y documentar su representación que imponer una estructura espacial compleja.

4.3. Resumen de decisiones

La ruta final es:

1. construir una fila por estación y temporada;
2. conservar el máximo estacional de SWE y la media estacional de ENSO;
3. eliminar estación–temporada con menos de cinco mediciones de SWE;
4. no imputar SWE;
5. conservar estaciones con al menos 30 temporadas completas;
6. auditar valores extremos y distribuciones sin eliminar observaciones válidas automáticamente;
7. usar el año para controlar la tendencia general;
8. mantener la elevación continua y centrada;
9. incluir la interacción ENSO–elevación;
10. tratar la zona como categoría, dejando sus interacciones más complejas como extensión;
11. reconocer la dependencia temporal y utilizar bloques de años si se calculan intervalos.

El resultado no debe presentarse como una inferencia climática definitiva. Es una preparación reproducible de datos acompañada de un primer modelo interpretable. La pregunta final queda formulada de manera concreta: después de tratar las temporadas incompletas, las diferencias persistentes entre estaciones y la tendencia temporal, ¿cambia la asociación entre ENSO y SWE con la elevación y entre zonas?

Referencias

[1] Hunter, T., Tootle, G. y Piechota, T. (2006). Oceanic-atmospheric variability and western U.S. snowfall. *Geophysical Research Letters*, 33, L13706. doi:10.1029/2006GL026600.

[2] She, N. y Basketfield, D. (2007). Exploratory analysis of snowpack in Washington State. En *World Environmental and Water Resources Congress 2007*. ASCE. doi:10.1061/40927(243)80.

[3] Office of the Washington State Climatologist (2024). *ENSO's Effects on Snow Water Equivalent over the Years*. `https://climate.uw.edu/2024/01/09/ensos-effects-on-snow-water-equivalent-over-the-years/`

[4] NOAA Physical Sciences Laboratory. *Niño 3.4 SST Index from the HadISST1.1*. `https://psl.noaa.gov/data/timeseries/month/Nino34/`

[5] Rayner, N. A. et al. (2003). Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late nineteenth century. *Journal of Geophysical Research*, 108(D14), 4407.

[6] Gelman, A. y Hill, J. (2007). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. Cambridge University Press.